

Ejercicios: Matrices

34. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz de 3 x 3 y muéstrela.
35. Genere con las vocales al azar una matriz de 3 x 5 y muéstrela.
36. Ingrese un valor n y luego un valor m, a continuación, generar con números al azar del (0 al 9) una matriz de n x m y muéstrela. Nota: definir como constantes max_filas y max_columnas para declarar la matriz en memoria.
37. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz de N x M, muéstrela y halle la sumatoria.
38. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz de 4 x 4, muéstrela y halle el promedio.
39. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz de 4 x 4, muéstrela y halle el máximo y el mínimo.
40. Ídem al anterior pero además deberá mostrar su ubicación (fila, columna).
41. Escriba un programa que genere una matriz de N x M con números al azar (del 1 al 9) y permita ingresar por teclado un escalar para efectuar el producto con la matriz. La matriz resultante deberá ser una nueva y mostrarla. Caminando junto al lenguaje C.
42. Genere con números al azar del (0 al 9) dos matrices de 4 x 4, muéstrelas y halle la suma en una nueva matriz.
43. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz m1 de 3 x 5 y muéstrela. Además, se pide hallar los promedios por fila y por columna (mostrar los resultados).
44. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz m1 de 10 x 6, muéstrela y halle los promedios por fila (guardar dichos promedios en un nuevo vector v1 de 10 elementos).
45. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de N x N, muéstrela y halle la sumatoria de la diagonal principal y diagonal inversa.
46. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz de 3 x 4, muéstrela y cree 3 vectores que contengan el contenido de la matriz por fila.
47. Genere con vocales al azar a una matriz de 3 x 4, muéstrela y cree 4 vectores que contengan las vocales de la matriz por columna.
48. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de N x N y halle la sumatoria de sus bordes. (no repetir la suma de sus vértices).
49. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de N x N y hallar la cantidad de números impares y pares que hay en sus bordes (no repetir sus vértices).
50. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de N x N y halle la sumatoria de los números en filas impares.
51. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de N x N y halle la sumatoria de los números en columnas pares.

52. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de $N \times N$ y halle la cantidad de números menores a 4 y entre 4 y 7.
53. Genere 3 vectores de 4 elementos cada uno con números al azar del 1 al 9 y cree una matriz de 3×4 que contenga los elementos de los vectores.
54. Genere 4 vectores de tamaño 5 con vocales al azar y cree una matriz de 5×4 que contenga las vocales de los vectores.
55. Genere con números al azar del (0 al 9) una matriz cuadrada de $N \times N$, muéstrela, halle la transpuesta y muestre el resultado.
56. Tenemos las matrices A y B: $\begin{bmatrix} 3 & 5 & -10 & 8 & 0 & -9 & 8 & 5 & 7 & 4 & 14 & 11 & 1 & 0 & 3 & -2 & 10 & 0 & -3 & -8 & 20 & 1 & 4 & 5 & 17 & -4 & 4 & 9 & 5 & 1 & 9 & 11 \end{bmatrix}$ A
B $\begin{bmatrix} 130 \end{bmatrix}$ | Martín Goin Efectúe y muestre las siguientes operaciones: a. $2A-B$ b. $(A+B)A$ (opcional) c. A^2+B^2 d. $(A-B)^2$
57. Tomando en cuenta la matriz A del ejercicio anterior y el siguiente vector columna X: $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ Efectúe y muestre las siguientes operaciones: a. AX b. $3A^2 X$ c. $(A+AT)^2 X$ d. $(X+2X)A$.

Ejercicios: Funciones y procedimientos

1. Escriba un programa que solicite el ingreso del grado de un ángulo y con un menú por pantalla que permita optar por hallar el A - seno, B - coseno y C - tangente de dicho ángulo. Recuerde que con D sale y que antes de resolver trigonométricamente debe hacer el pasaje de grados a radianes. Incluir la librería math.h.
2. Realice un menú que tenga las siguientes opciones: 1-Área 2-Perímetro 3-Hipotenusa 4-Salir. Ingresando los dos catetos a y b de un triángulo rectángulo. Incluir la librería math.h.
3. Realice un programa que ingrese a un vector de 20 posiciones, números al azar del 1 al 10, muestre dichos números, halle la cantidad Caminando junto al lenguaje C | 151 de números mayores a 5 y halle la cantidad de números menores o iguales que 5. Mostrar ambos resultados.
4. Ingrese un vector de números binarios (0 y 1) y cree otro vector invirtiendo los números del primer vector. Mostrar ambos vectores.
5. Ingrese un vector con 20 números enteros al azar del 1 al 10. Muestre la cantidad de números impares. Calcule la cantidad de números 1 y 3.
6. Ingrese a un vector de 20 posiciones números de un dado al azar, cuente la cantidad de 6 y sustituya el 5 por el 3.
7. Ingrese un vector con 20 números enteros al azar del 1 al 10. Halle el promedio. Cantidad de pares y cantidad de impares.
8. Ingrese números al azar (del 1 al 9) a dos vectores de nombre v1 y v2. Muéstrelos y luego halle y muestre la cantidad de números pares que se encuentran en cada vector.
9. Ingrese un vector con 20 números enteros al azar del 1 al 10. Cambie los números pares por 0. Cambie los impares por 1. Muestre el vector resultante. Muestre la cantidad de impares y pares.
10. Ingrese un vector «v» con 20 números enteros al azar del 1 al 10. Y usando dos vectores «vi» y «vp» de 20 elementos, llene al primero con los números impares de «v», y al otro «vp» los pares

(sin respetar la posición original, es decir que posiblemente quede «basura» en los elementos finales de cada vector). Muestre los tres vectores (sin la basura).

11. Ingrese dos vectores de 20 números enteros al azar del 1 al 10. Sume cada elemento de ambos vectores para agregarlo en otro nuevo vector. Halle de ambos vectores el promedio en cada posición y agregue el resultado en otro nuevo vector. Finalmente, muestre los cuatro vectores resultantes.
12. Ingrese dos vectores con 20 números al azar del 0 al 10 («va» y «vb»). Cree otro vector «vc» que tenga en cada posición la letra «A» o «B» según el mayor de ambos (pero si son iguales se coloca el «=») y muestre el vector «vc». Muestre la cantidad de «A» y de «B». Por ejemplo: va → 7 5 2 8 ... 10 vb → 1 5 7 9 ... 0 vc → A = B B ... A 152 | Martín Goin
13. Ingrese tres vectores v1, v2 y v3 con 30 números al azar del 1 al 10. En otro vector p debe tener el promedio (de cada posición de los tres vectores), es decir que finalmente nos quedará un vector de 30 elementos reales. Mostrar el vector p y su valor máximo.
14. Llene una matriz de 4 X 4 con números de un dado al azar. Muéstrelo y luego halle la sumatoria de los números que se encuentran en las filas impares.
15. Llene una matriz de 4 X 4 con números de un dado al azar. Muéstrelo y luego halle la sumatoria de los números que se encuentran en las columnas pares.
16. Ingrese a una matriz de 3 X 4 con números al azar (del 0 al 9), muéstrela y halle la cantidad de números pares.
17. Ingrese a una matriz de 4 X 4 con números al azar (del 0 al 9), muéstrela y cree 4 vectores conteniendo las filas de la matriz, muétrelos.
18. Ingrese a una matriz de 3 X 4 con números al azar binarios (0 y 1), muéstrela y cree otra matriz traspuesta, muéstrela.
19. Cree un programa con un menú de opciones para 1 - Mostrar la matriz; 2- Mostrar la matriz traspuesta; 3-Mostrar el inverso de la matriz (0 por 1 y viceversa); 4-Generar una nueva matriz 5-Salir. La matriz de 5 X 5 debe contener números binarios generados aleatoriamente. En un principio, ésta debe contener ceros.
20. Ingrese 3 matrices (m1, m2 y m3) de 4 X 4 con números al azar (del 0 al 9), halle la suma de m1+m2, m2+m3 o m1+m3 y muestre cada resultado. Use el menú de opciones.
21. Ingrese una matriz de 5 X 5 de números aleatorios del 0 al 9. Use un menú de opciones para: A – sumar; B – restar; C – Multiplicar y D – Dividir, un escalar ingresado por el usuario. Con X – Salir. En el caso de la suma, el escalar debe sumarse con cada elemento de la matriz. Es decir que el resultado será una matriz de 5x5 con cada elemento sumado con el escalar. En caso análogo, pero con la resta.

Ejercicios: Recursividad

23. Realice un algoritmo usando recursividad para el producto $a \times b$. Una ayuda usar $\rightarrow$ producto(a,b-1). Los números a y b ingresados por el usuario deben ser naturales.
24. Realice un algoritmo con recursividad para la potencia a^b . Los números a y b ingresados por el usuario deben ser naturales.
25. Realice la siguiente serie: $1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots 1/n$ sabiendo que n (natural) debe ingresarlo el usuario.

26. Realice la siguiente serie: $1/2 + 2/3 + 3/4 + \dots + n - 1/n$ sabiendo que n (natural) debe ingresarlo el usuario.

Ejercicios: Estructura de datos

27. Realice un algoritmo para llenar el siguiente registro de N países: Código internacional telefónico: Continente: ('a' → América, 'b' → Asia, 'c' → África, 'e' → Europa 'o' → Oceanía) Población: Superficie: Luego mostrarlos.

28. Del anterior, agregue lo siguiente: halle la cantidad total de población y promedio total de superficie.

29. Del ejercicio 27 agregue lo siguiente: ordene de modo ascendente por Código internacional telefónico y muestre todos los datos.

30. Cree una estructura que almacene x y f(x). La función es la siguiente: $f(x) = \cos(x)^2 - 3x$. Con $x \in [-10, 10]$ con pasos de 0.5 automáticamente. Muestre los datos. Caminando junto al lenguaje C | 161 Nota: no olvidarse de agregar la librería math.h para reconocer la función trigonométrica.

31. Ídem al anterior, solo que los datos deben ingresarse al azar usando el mismo rango $x \in [-10, 10]$ y un dígito decimal del 0 al 9. Ordenarlos de modo descendente por X y mostrar los datos. Nota: son N registros.

32. Cree una estructura que almacene los lados a y b de un triángulo rectángulo (obtenidos al azar en un rango de [1,100] solo números enteros) y su hipotenusa. En total son 10 triángulos. Además debe agregar un campo llamado «código» de tipo char para identificar al triángulo ('A', 'B', 'C', ..., 'J'). Al ingresar el código, el usuario podrá mostrar y editar los datos del triángulo correspondiente.

33. Para almacenar tres datos: Dos números enteros N1 y N2 y un carácter TIPO que contenga (P- si son los dos números son pares, I- si son los dos números son impares y M- si uno es par y el otro impar) Debe hacerlo automáticamente el programa. La cantidad total de registros es 100. Luego hallar la sumatoria de los N1 (Todos) y el promedio de los N2 (solo los del TIPO M). Mostrar ambos resultados. El usuario solo debe cargar los dos números N1 y N2.

34. Para almacenar 100 triángulos cuyos datos deben ser: El código (tres dígitos), las longitudes en cm de sus tres lados A, B y C y además su tipo: (E - Escaleno, Q - Equilátero, I - Isósceles). El usuario solo debe ingresar el código y los lados de cada triángulo, mientras que el tipo lo debe determinar el programa (según sus lados). Mostrar los datos de la siguiente manera: Código Lado A Lado B Lado C Tipo
102 4,10 5,00 4,10 I 117 7,15 1,00 3,80 E